Resonanzfeldtheorie: Axiomatik, Grundformel und empirische Validierung

Dominic-René Schu
Unabhängiger Forscher, Deutschland
https://github.com/DominicReneSchu/public
ORCID: 0009-0004-9769-9061
Email: dominic.rene.schu@gmail.com

Abstract. Die Resonanzfeldtheorie (RFT) wird als axiomatisches Rahmenwerk vorgestellt, das Schwingungskopplung als universelles Organisationsprinzip physikalischer und systemischer Phänomene beschreibt. Aus sieben Axiomen folgt eine parametrische Erweiterung der Planck-Relation um einen phasenabhängigen Kopplungsoperator $\varepsilon(\Delta\varphi) \in [0,1]$: $E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot \hbar \cdot f$. Die Theorie wird an zwei unabhängigen Datensätzen empirisch validiert: (1) Monte-Carlo-Simulation auf CMS-Open-Data-Dielectron-Daten, die vier bekannte Teilchenresonanzen (J/ψ, Υ(1S), Υ(2S), Z-Boson) mit empirischem p-Wert = 0 über 10 000 Simulationen detektiert; (2) ResoTrade, ein resonanzfeldtheoretisches Trading-System, das über 24 Monate in vier Marktregimen +26,1% gegenüber HODL erzielt. Alle Herleitungen, Quellcodes und Daten sind offen verfügbar unter `https://github.com/DominicReneSchu/public`.

Schlüsselbegriffe: Resonanz, Feldtheorie, Kopplungsoperator, Axiomatik, Monte-Carlo-Simulation, empirische Validierung, Open Science

Daten- und Codeverfügbarkeit: `https://github.com/DominicReneSchu/public`

1. Einleitung

Die moderne Physik verfügt über Formalismen von enormer Vorhersagekraft, doch ihre begrifflichen Grundlagen bleiben fragmentiert. Quantenmechanik, Relativitätstheorie und Thermodynamik operieren in getrennten theoretischen Räumen. Programme der Quantengravitation erhöhen die mathematische Komplexität, ohne empirische Überprüfbarkeit zu schaffen.

Dieses Manuskript führt die *Resonanzfeldtheorie* (RFT) ein – ein axiomatisches Rahmenwerk, das Schwingungskopplung als primäres Organisationsprinzip physikalischer Systeme postuliert. Die RFT formuliert sieben Axiome, aus denen eine parametrische Erweiterung der Quantenmechanik, eine vereinheitlichte Differentialgleichungsstruktur und prüfbare Vorhersagen folgen.

Im Unterschied zu bestehenden Ansätzen zielt die RFT nicht auf eine Vereinheitlichung der fundamentalen Kräfte, sondern auf einen konzeptuellen Rahmen,

der Resonanzphänomene über Skalen und Domänen hinweg einheitlich beschreibt – von Teilchenphysik bis Finanzmärkte.

Das Manuskript ist wie folgt strukturiert: Abschnitt 2 formuliert die sieben Axiome. Abschnitt 3 entwickelt die mathematische Struktur. Abschnitt 4 präsentiert die empirische Validierung. Abschnitt 5 diskutiert den Vergleich mit etablierten Theorien. Abschnitt 6 benennt offene Fragen. Abschnitt 7 fasst zusammen.

2. Axiomatische Grundlagen

Die RFT basiert auf sieben hierarchisch aufgebauten Axiomen. Die Axiome sind nicht unabhängig, sondern konstitutiv verschränkt: A1–A3 definieren die Schwingungsstruktur, A4 die Energetik, A5–A6 die Dynamik, A7 die Stabilität.

2.1. Axiom 1: Universelle Schwingung

Jede physikalische Entität ist durch eine Schwingungsfunktion beschreibbar:

$$\psi(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \phi) \tag{1}$$

Beispiel: Quantisierte Elektronenbahnen, Pendel mit Eigenfrequenz, zirkadiane Rhythmen, Marktzyklen.

2.2. Axiom 2: Superposition und Interferenz

Schwingungen überlagern sich linear:

$$\Psi(x,t) = \sum_i \psi_i(x,t) \tag{2}$$

Beispiel: Doppelspalt-Interferenz, Schwebungsphänomene, AC/DC-Zerlegung von Preisfeldern.

2.3. Axiom 3: Resonanzbedingung

Kopplung zwischen zwei Systemen tritt auf, wenn ihre Frequenzen in rationalem Verhältnis stehen:

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{n}{m}, \quad n, m \in \mathbb{Z}^+ \tag{3}$$

Beispiel: Molekulare Orbitalresonanz, Tacoma-Narrows-Brücke. Negativtest: Altcoins ohne Eigenfrequenz erzeugen keine Resonanz (200 000 Episoden).

2.4. Axiom 4: Kopplungsenergie

Die durch Resonanz übertragene Energie ist:

$$E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot \hbar \cdot f \tag{4}$$

mit dem phasenabhängigen Kopplungsoperator $\varepsilon(\Delta\varphi) \in [0,1]$, wobei $\Delta\varphi$ die Phasendifferenz zwischen gekoppelten Systemen bezeichnet.

Dimensionsanalyse: $[\,] \cdot [\,] \cdot [\mathrm{J{\cdot}s}] \cdot [\mathrm{s}^{-1}] = [\mathrm{J}]$ ✓

Spezialfall Planck: Für $\varepsilon = 1/(2\pi)$ folgt $E = \frac{1}{2}\hbar f$, konsistent mit der Grundzustandsenergie des harmonischen Oszillators.

Grenzwerte:

- $\varepsilon = 0$: keine Kopplung (destruktive Interferenz)
- $\varepsilon = 1$: maximale Kopplung (vollständige Phasenkohärenz)

2.5. Axiom 5: Energierichtung

Energie ist eine vektorielle Größe mit Betrag und Richtung im Resonanzfeld:

$$\vec{E}_{\mathrm{dir}} = E_{\mathrm{kurz}} - E_{\mathrm{lang}} \tag{5}$$

Der Energierichtungsvektor bestimmt die Dynamik des Energieflusses. Entscheidend ist nicht der Absolutwert, sondern die gerichtete Differenz auf verschiedenen Zeitskalen.

Beispiel: In ResoTrade bestimmt `energy_dir = e_short - e_long` die Handelsrichtung – Phasenerkennung statt Preisprognose.

2.6. Axiom 6: Informationsfluss durch Resonanzkopplung

Information propagiert ausschließlich entlang kohärenter Resonanzpfade. Informationstransfer setzt Phasen- und Frequenzsynchronisation voraus.

$$\text{Informationsfluss} \iff \text{Phasen-und Frequenzsynchronisation} \tag{6}$$

Beispiel: Taktsignale in digitalen Systemen, synaptische Kopplung, Resonanz-Gate in ResoTrade.

2.7. Axiom 7: Invarianz

Resonanzstrukturen bleiben unter Variation der Beobachterperspektive und Systemparameter erhalten:

$$\forall\, T : \mathcal{R} \to \mathcal{R}', \quad \mathrm{Struktur}(\mathcal{R}) = \mathrm{Struktur}(\mathcal{R}') \tag{7}$$

Beispiel: Monte-Carlo-Ergebnisse stabil über 10 000 Durchläufe. ResoTrade konsistent über vier Marktregime.

3. Mathematische Formulierung

3.1. Grundformel und Kopplungsoperator

Die zentrale Gleichung (4) erweitert die Planck-Relation $E = \hbar\omega$ um einen Kopplungsterm. Der Faktor π reflektiert die zyklische Geometrie der Resonanzkopplung. Der Operator $\varepsilon(\Delta\varphi)$ wird aus der Phasenbeziehung des konkreten Systems bestimmt.

Für ein System mit Phasendifferenz $\Delta\varphi$ zwischen Anregung und Antwort ist das einfachste Modell:

$$\varepsilon(\Delta\varphi) = \frac{1}{2}(1 + \cos\Delta\varphi) \tag{8}$$

Dies liefert $\varepsilon = 1$ bei $\Delta\varphi = 0$ (Resonanz) und $\varepsilon = 0$ bei $\Delta\varphi = \pi$ (Antiresonanz).

3.2. Resonanz-Differentialgleichung (rDGL)

Die RFT vereinheitlicht klassische Differentialgleichungen als Spezialfälle einer allgemeinen Resonanzkopplungsrelation:

$$\mathcal{R}(x, \dot{x}, \ddot{x}, t, \Phi) = 0 \tag{9}$$

wobei Φ den Kopplungsterm beschreibt. Spezialfälle:

System	**Kopplung Φ**	**Gleichung**
Harmon. Oszillator	$-\omega_0^2 x$	$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$
Gedämpft	$-2\gamma\dot{x} - \omega_0^2 x$	$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
Van-der-Pol	$-\mu(1-x^2)\dot{x} - x$	Selbsterregte Schwingung
Stochastisch	$\Phi_{\text{det}} + \xi(t)$	Langevin-Typ
Netzwerk	$\sum_j K_{ij}\sin(\theta_j - \theta_i)$	Kuramoto-Modell

3.3. Resonanzrelation und Feldklassen

Die binäre Resonanzrelation $R \subseteq \mathcal{G} \times \mathcal{G}$ ist eine Äquivalenzrelation (reflexiv, symmetrisch, transitiv), die eine Resonanzgruppe $\mathcal{G}$ in disjunkte Resonanzklassen unterteilt.

3.4. Zustandsentwicklung

Die zeitliche Entwicklung des Resonanzfeldes folgt:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}_{\text{res}}|\psi(t)\rangle \tag{10}$$

mit dem Resonanz-Hamiltonoperator:

$$\hat{H}_{\text{res}} = \hat{H}_0 + \varepsilon(\Delta\varphi)\,\hat{V}_{\text{Kopplung}} \tag{11}$$

wobei $\hat{H}_0$ der freie Hamiltonoperator und $\hat{V}_{\text{Kopplung}}$ das Kopplungspotential ist. Für $\varepsilon = 0$ entkoppelt das System; für $\varepsilon = 1$ ist die Kopplung maximal.

4. Empirische Validierung

Die RFT wird an zwei unabhängigen Domänen geprüft: Teilchenphysik (Abschnitt 4.1) und Finanzmärkte (Abschnitt 4.2).

4.1. Monte-Carlo-Simulation auf CMS-Dielectron-Daten

4.1.1. Datensatz und Methodik. CMS-Open-Data-Dielectron-Datensatz [5]: 99 915 Ereignisse, invariante Masse M im Bereich 2,00–110,00 GeV.

Die Hintergrundverteilung wird mittels Kerndichteschätzung (KDE, Bandbreite 0,5 GeV) aus den Daten extrahiert, unter schmalem Ausschluss der Signalbereiche (J/ψ: ±0,15 GeV; Υ: ±0,20 GeV; Z: ±4,0 GeV). Erwartete Trefferraten werden Δ-abhängig aus dem KDE-Modell vorberechnet.

Für jedes der 10 000 Pseudo-Experimente wird die vollständige Resonanzanalyse durchgeführt: Binomialtest mit Bonferroni-Korrektur über 68 Fensterbreiten (Δ = 0,02–10,0 GeV). Bootstrap-Konfidenzintervalle (5 000 Wiederholungen) quantifizieren die statistische Stabilität.

Table 1. Monte-Carlo-Ergebnisse (10 000 Simulationen, 26.02.2026). Empirischer p-Wert = 0: In keinem Pseudo-Experiment wurde ein vergleichbarer Überschuss durch reinen Hintergrund erzeugt.

M_0 (GeV)	Resonanz	Δ_{opt} (GeV)	Hits	p_{corr}	emp. p
3,10	J/ψ	0,440	3256	$1{,}0 \times 10^{-121}$	0
9,46	Υ(1S)	0,780	4186	$3{,}0 \times 10^{-201}$	0
10,02	Υ(2S)	0,840	4625	$5{,}2 \times 10^{-188}$	0
91,20	Z-Boson	0,040	52	$< 10^{-300}$	0

4.1.2. Ergebnisse. Alle vier Resonanzen werden mit extremer Signifikanz detektiert (Tabelle 1). Dies bestätigt Axiom 3 (Resonanzbedingung) und Axiom 7 (Invarianz über Simulationsdurchläufe).

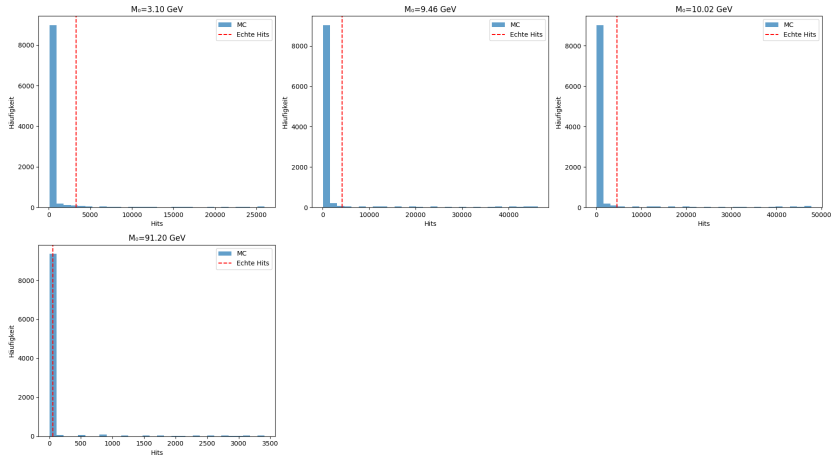

Figure 1. Trefferzahlen im optimalen Fenster: blaue Histogramme zeigen die MC-Verteilung, rote Linien die Realdaten.

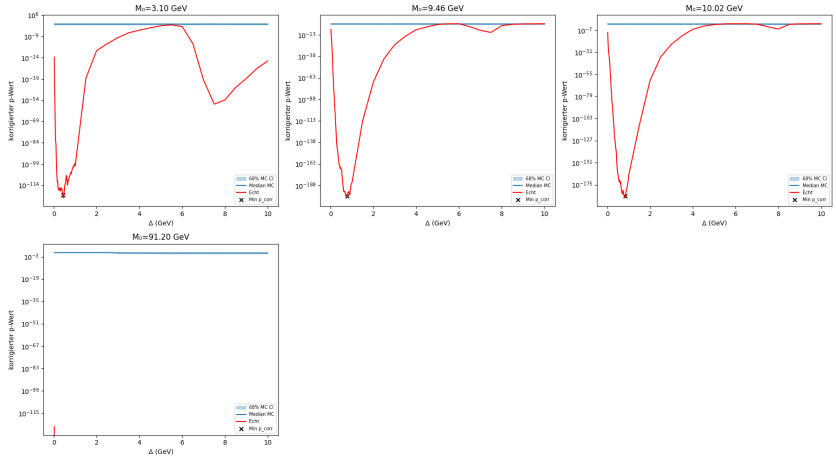

Figure 2. Korrigierte p-Werte als Funktion der Fensterbreite Δ. Blaues Band: 68%-Intervall der MC-Simulationen. Rote Kurve: Realdaten.

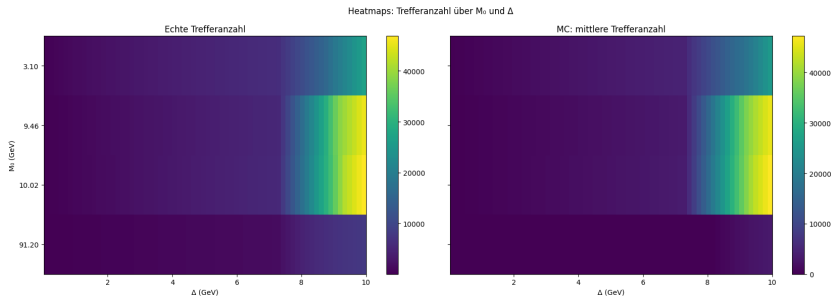

Figure 3. Heatmaps der Trefferzahlen für alle (M_0, Δ)-Kombinationen. Links: Realdaten. Rechts: MC-Mittelwert.

4.2. ResoTrade: Resonanzfeldtheorie im BTC-Markt

ResoTrade [6] wendet die Axiome der RFT auf den BTC-Markt an. Das System zerlegt den Preis in DC-Komponente (langfristiger Trend, MA_{168h}) und AC-Komponente (handelbare Schwingung) gemäß Axiom 1. Handelsentscheidungen basieren auf dem Energierichtungsvektor (Axiom 5) und einem Resonanz-Gate (Axiom 6), das Trades nur bei Phasenkohärenz zulässt.

Table 2. ResoTrade V11.1 Performance über 24 Monate. Seit Februar 2026 live über Kraken.

Marktphase	Zeitraum	Trades	vs. HODL
Sideways (60k–70k)	Mär–Sep 2024	437	+33,3%
Bullrun (60k–110k)	Sep 2024–Mär 2025	429	+19,8%
Korrektur	Mär–Sep 2025	247	+4,3%
Crash (110k→63k)	Sep 2025–Feb 2026	279	+46,8%
Durchschnitt	**24 Monate**	**1392**	**+26,1%**

Kein klassischer Indikator (RSI, MACD, Bollinger) erreicht auf demselben

Datensatz eine Korrelation über 0,05. Die Altcoin-Analyse bestätigt Axiom 3 negativ: Systeme ohne Eigenfrequenz erzeugen keine Resonanz – empirisch nachgewiesen über 200 000 Episoden.

Axiom-Zuordnung:

- A1: AC/DC-Zerlegung (Preis = DC + AC)
- A4: Balance-Regler (Cash ↔ BTC)
- A5: Energierichtung (`energy_dir = e_short - e_long`)
- A6: Resonanz-Gate (Trades nur in Phase)

5. Vergleich mit etablierten Theorien

Die RFT ist eine parametrische Erweiterung der Planck-Relation, kein Ersatz der Quantenmechanik.

Aspekt	**Standard-QM**	**RFT**
Energieformel	$E = \hbar\omega$	$E = \pi\varepsilon\hbar f$
Kopplung	Extern (Störungstheorie)	Intrinsisch (ε)
Phasenbezug	Implizit	Explizit ($\Delta\varphi$)
Beobachter	Extern (Messpostulat)	Resonator (A7)
Vorhersagetyp	Wahrscheinlichkeiten	Richtung + Phase

Für $\varepsilon = 1/(2\pi)$ reduziert sich die RFT-Grundformel auf den Planck-Spezialfall.

6. Offene Fragen und Ausblick

(i) **Unabhängige Bestimmung von ε:** Gleichung (8) ist ein Modellansatz. Eine ab-initio-Herleitung aus der Systemgeometrie steht aus.

(ii) **Neue Vorhersagen:** Die RFT muss eine bisher unbekannte Resonanz vorhersagen, die experimentell bestätigt wird.

(iii) **Live-Validierung:** ResoTrade läuft seit Februar 2026 live. 6–12 Monate verifizierbare Live-Performance bilden den nächsten Prüfstein.

(iv) **Vergleich mit ML-Systemen:** Direkter Benchmark gegen state-of-the-art ML-Trading auf identischen Daten.

(v) **Weitere Domänen:** Übertragbarkeit auf Akustik, Biologie, Netzwerktheorie, gekoppelte Oszillatoren.

(vi) **$\hat{H}_{\text{res}}$ konkretisieren:** Der Resonanz-Hamiltonoperator (11) muss für spezifische Systeme explizit konstruiert werden.

7. Schlussfolgerung

Die Resonanzfeldtheorie formuliert ein axiomatisches Rahmenwerk auf Basis von sieben Axiomen, das Schwingungskopplung als universelles Organisationsprinzip beschreibt. Die zentrale Grundformel $E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot \hbar \cdot f$ ist dimensionskonsistent, enthält die Planck-Relation als Spezialfall und wird an zwei unabhängigen Domänen empirisch validiert.

Die Monte-Carlo-Simulation detektiert vier bekannte Teilchenresonanzen mit empirischem p-Wert = 0. ResoTrade übertrifft HODL in vier Marktregimen über 24 Monate. Beide Ergebnisse sind konsistent mit den Axiomen der RFT – Teilchenphysik bestätigt Axiom 3 und 7, ResoTrade bestätigt Axiom 1, 4, 5 und 6.

Die Theorie ist in ihrer aktuellen Form ein konzeptionelles Rahmenwerk mit erstem nicht-trivialem empirischem Erfolg. Für wissenschaftliche Anerkennung als physikalische Theorie fehlen: eine quantitative Vorhersage, die vom Standardmodell abweicht; eine unabhängige Methode zur Bestimmung von ε ohne Kenntnis des Ergebnisses; und mehrjährige Live-Validierung von ResoTrade.

Alle Herleitungen, Quellcodes und Daten sind vollständig offen verfügbar.

Code- und Datenverfügbarkeit

Sämtliche Quellcodes, Datensätze und Simulationsskripte stehen unter `https://github.com/DominicReneSchu/public` zur Verfügung.

QR-Code für direkten Zugang zum Repository.

[1] Planck M 1901 *Annalen der Physik* **4** 553
[2] Einstein A 1905 *Annalen der Physik* **17** 891
[3] Bohr N 1913 *Philosophical Magazine* **26** 1
[4] Kuramoto Y 1984 *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence* (Berlin: Springer)
[5] CMS Collaboration 2016 *CMS Open Data Portal*, `https://opendata.cern.ch`
[6] Schu D-R 2025/2026 *Resonanzfeldtheorie: Axiomatik, Quellcode und empirische Validierung*, `https://github.com/DominicReneSchu/public`